Лабораторная работа №8. Модель конкуренции двух фирм

Вариант 38

Амина Накова

Исследуется модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары в одной рыночной нише. Рассматриваются два случая: без учёта социально-психологического фактора и с его учётом.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 6
1.3 Задачи 6
1.4 Методы исследования 6

2 Теоретическая часть **7**
2.1 Модель одной фирмы 7
2.2 Случай 1: без социально-психологического фактора 7
2.3 Случай 2: с социально-психологическим фактором 7

3 Материалы и методы **8**
3.1 Параметры варианта 38 8

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 Случай 1 9
4.2 Случай 2 10
4.3 Сводный график 11

5 Результаты **12**

6 Обсуждение результатов **13**

7 Заключение **14**

Список литературы **15**

Список иллюстраций

4.1 Случай 1 9
4.2 Случай 2 10
4.3 Сводный график 11

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Модели конкуренции двух фирм — классический раздел математической экономики. Они применяются для анализа рыночных стратегий и устойчивости предприятий.

1.2 Цель работы

Построить графики изменения оборотных средств двух конкурирующих фирм для двух случаев: без социально-психологического фактора и с ним.

1.3 Задачи

1. Записать систему уравнений динамики оборотных средств двух фирм.
2. Решить её численно для двух случаев.
3. Построить графики $M_1(\theta)$, $M_2(\theta)$.
4. Проанализировать результаты.

1.4 Методы исследования

Численное интегрирование методом `Tsit5()`, визуализация `Plots.jl`.

2 Теоретическая часть

2.1 Модель одной фирмы

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{M\delta}{\tau} + Nq\left(1 - \frac{p}{p_{cr}}\right)p - \kappa$$

2.2 Случай 1: без социально-психологического фактора

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2$$
$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_2}{c_1}M_2^2$$

2.3 Случай 2: с социально-психологическим фактором

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.00083\right)M_1M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2$$
$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_2}{c_1}M_2^2$$

3 Материалы и методы

Работа выполнена на языке Julia 1.13 с пакетами `DifferentialEquations.jl`, `Plots.jl`, `DrWatson.jl`, `Literate.jl`.

3.1 Параметры варианта 38

- $M_0^1 = 3.9$, $M_0^2 = 2.9$
- $p_{cr} = 25$, $N = 39$, $q = 1$
- $\tau_1 = 29$, $\tau_2 = 19$
- $\tilde{p}_1 = 6.9$, $\tilde{p}_2 = 15.9$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Случай 1

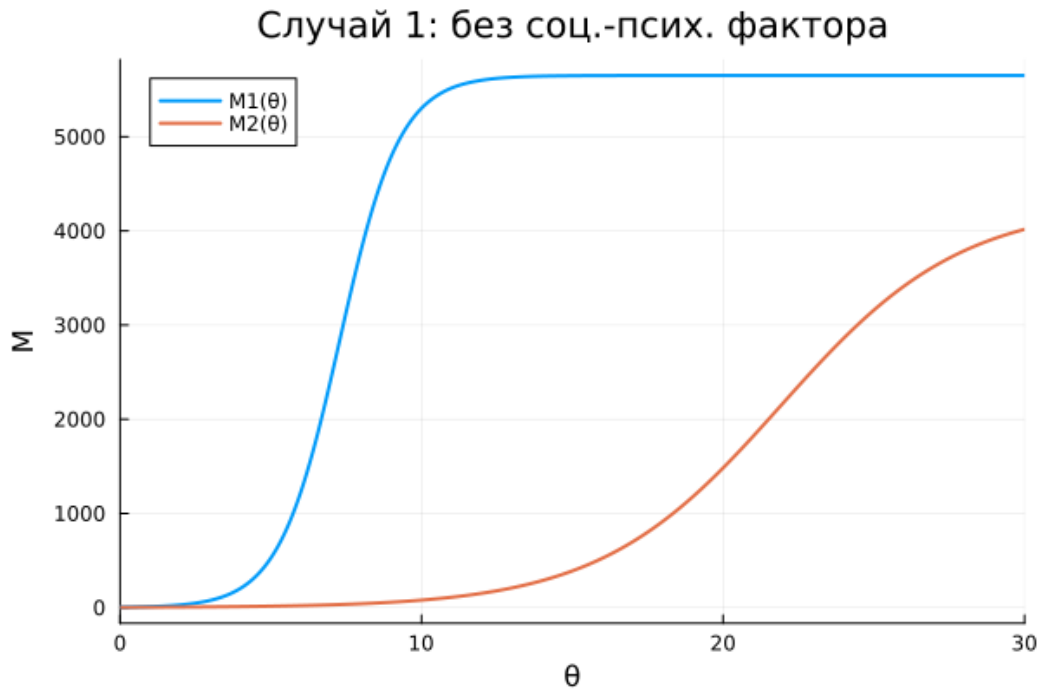


Рисунок 4.1: Случай 1

Обе фирмы достигают своих максимальных значений и стабильно работают на рынке.

4.2 Случай 2

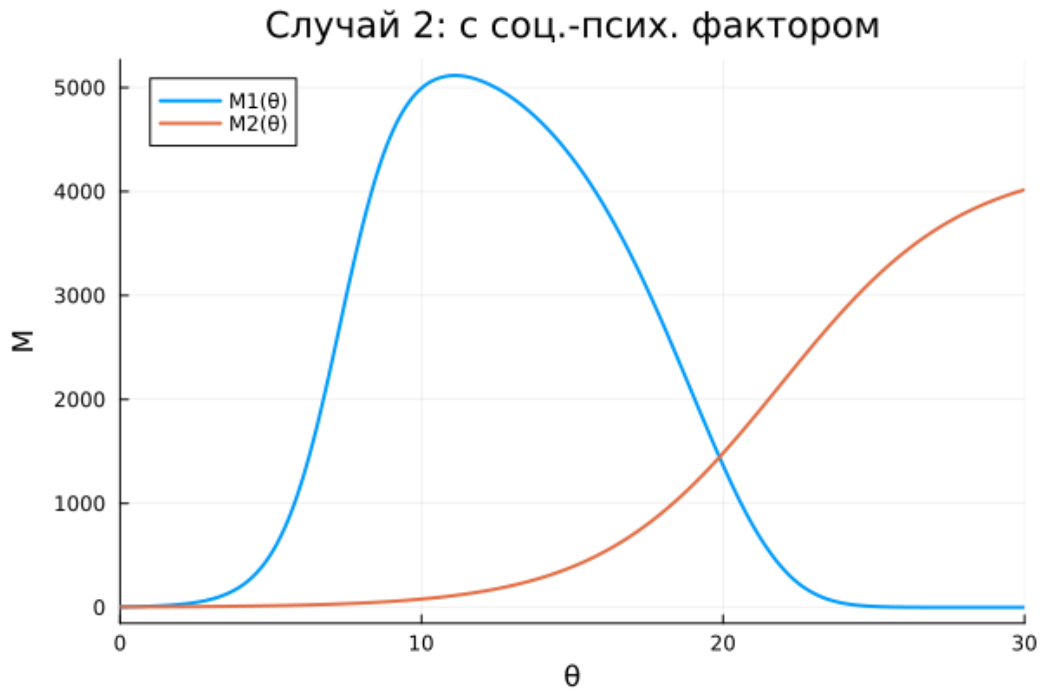


Рисунок 4.2: Случай 2

Фирма 1 после начального роста теряет оборотные средства и банкротится. Фирма 2 сохраняет устойчивое положение.

4.3 Сводный график

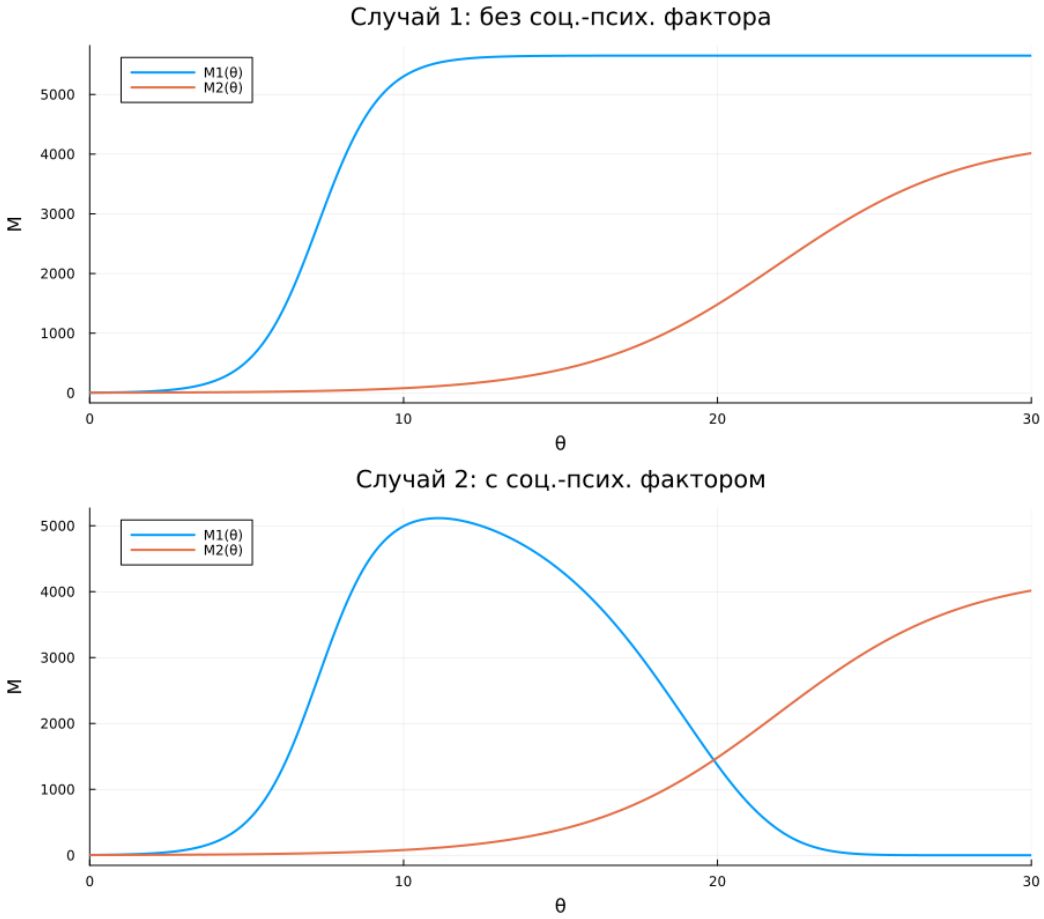


Рисунок 4.3: Сводный график

5 Результаты

- Случай 1: обе фирмы устойчивы.
- Случай 2: фирма 1 банкротится, фирма 2 занимает рынок.
- Социально-психологический фактор усиливает конкурентное преимущество.

6 Обсуждение результатов

При учёте социально-психологического фактора взаимодействие фирм усиливается, что может приводить к вытеснению одной из них с рынка.

7 Заключение

- Решены две модели конкуренции фирм.
- Построены графики $M_1(\theta)$, $M_2(\theta)$.
- Проанализировано поведение системы.

Список литературы